

Formulário – Segunda Parte

Forças e Leis de Newton

$$\vec F_{\text{res}} = \sum_{i=1}^n \vec F_i = \vec F_1 + \vec F_2 + \cdots + \vec F_n$$

$$\vec F_{\text{res}} = m\vec a, \qquad F_{\text{res},x} = ma_x, \quad F_{\text{res},y} = ma_y$$

$$1\text{ N} = 1\text{ kg}\cdot\text{m/s}^2$$

Força gravítica e peso

$$\vec F_g = m\vec g, \qquad P = |\vec F_g| = mg$$

Atrito

$$|\vec f| = \mu F_N$$

Movimento Circular

Descrição angular

$$\theta = \frac{s}{r}, \qquad \Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = \frac{\Delta s}{r}$$

$$1\text{ volta} = 2\pi\text{ rad} = 360^\circ$$

$$x(t) = r\cos\theta(t), \qquad y(t) = r\sin\theta(t)$$

$$\omega_{\text{méd}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \qquad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\alpha_{\text{méd}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Relações lineares e angulares

$$s = r\theta, \qquad v = r\omega$$

$$a_t = r\alpha, \qquad a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

$$\sum F_r = ma_r = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$$

MCU

$$\omega = \text{constante}, \qquad \alpha = 0$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \qquad f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \qquad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

MCUV: α constante

$$\omega(t) = \omega(0) + \alpha t$$

$$\theta(t) = \theta(0) + \omega(0)t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\omega^2(t) = \omega^2(0) + 2\alpha[\theta(t) - \theta(0)]$$

$$\theta(t) = \theta(0) + \frac{1}{2}[\omega(0) + \omega(t)]t$$

$$\omega_{\text{méd}} = \frac{1}{2}[\omega(0) + \omega(t)]$$

Energia Cinética e Trabalho

Energia cinética

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$1\text{ J} = 1\text{ kg}\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 1\text{ N}\cdot\text{m}$$

Trabalho de uma força constante

$$W = Fd\cos\phi = \vec F\cdot\vec d = F_xd_x + F_yd_y$$

$$F_{\parallel} = F\cos\phi, \qquad W = F_{\parallel}d$$

$$\vec v\cdot\vec w = vw\cos\phi$$

$$F_{\perp} = F\sin\phi \quad \implies \quad W_{\perp} = 0$$

$$0^\circ \leq \phi < 90^\circ \Rightarrow W > 0$$

$$90^\circ < \phi \leq 180^\circ \Rightarrow W < 0$$

Teorema trabalho–energia

$$\Delta K = K_f - K_i = W_{\text{tot}}$$

Força elástica: lei de Hooke

$$\vec F_k = -k\vec x, \qquad F_k = k|x|$$

$$W_k = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

Se $x_i = 0$ e $x_f = d$:

$$W_k = -\frac{1}{2}kd^2$$

Energia Potencial e Conservação

Separação do trabalho

$$W_{\text{tot}} = W_{\text{cons}} + W_{\text{ncons}}$$

$$\Delta U = U_f - U_i = -W_{\text{cons}}$$

$$\Delta K + \Delta U = W_{\text{ncons}}$$

Energia potencial gravitacional

$$\Delta U_g = mg(y_f - y_i) = mg\Delta y$$

Escolhendo $U = 0$ em $y = 0$:

$$U_g = mgy$$

Energia potencial elástica

$$U_k = \frac{1}{2}kx^2$$

$$\Delta U_k = \frac{1}{2}kx_f^2 - \frac{1}{2}kx_i^2$$

Energia mecânica

$$E_{\text{mec}} = K + U$$

Se $W_{\text{ncons}} = 0$:

$$\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U = 0$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

Se $W_{\text{ncons}} \neq 0$:

$$W_{\text{ncons}} = \Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U$$

Expressões úteis

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U_g = mgy, \qquad U_k = \frac{1}{2}kx^2$$

Centro de Massa

Para $M = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$:

$$\vec r_{\text{cm}} = \frac{m_1\vec r_1 + m_2\vec r_2 + \cdots + m_n\vec r_n}{M}$$

Movimento do centro de massa

$$\vec v_{\text{cm}} = \frac{d\vec r_{\text{cm}}}{dt} = \frac{m_1\vec v_1 + \cdots + m_n\vec v_n}{M}$$

$$\vec a_{\text{cm}} = \frac{d\vec v_{\text{cm}}}{dt} = \frac{m_1\vec a_1 + \cdots + m_n\vec a_n}{M}$$

$$M\vec a_{\text{cm}} = \vec F_{\text{ext}}$$

Momento Linear e Impulso

Partícula

$$\vec p = m\vec v, \qquad [\vec p] = \text{kg m/s}$$

Sistema de partículas

$$\vec P = \vec p_1 + \vec p_2 + \cdots + \vec p_n$$

$$\vec P = m_1\vec v_1 + m_2\vec v_2 + \cdots + m_n\vec v_n$$

$$\vec P = M\vec v_{\text{cm}}$$

Segunda lei para um sistema

$$\frac{d\vec P}{dt} = \vec F_{\text{ext}}$$

Conservação do momento linear

Se $\vec F_{\text{ext}} = \vec 0$:

$$\vec P = \text{constante} \quad \implies \quad \vec P_i = \vec P_f$$

Impulso

$$\Delta\vec p = \vec p_f - \vec p_i, \qquad \vec J = \Delta\vec p$$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}, \qquad \Delta p = |\Delta\vec p|$$

Colisões

Sistema fechado e isolado

$$\vec P_i = \vec P_f$$

Colisão elástica

$$K_i = K_f$$

Colisão inelástica

$$\vec P_i = \vec P_f, \qquad K_i \neq K_f$$

Normalmente:

$$K_f < K_i$$

Perfeitamente inelástica

$$\vec P_i = \vec P_f, \qquad K_f < K_i$$

Os corpos ficam juntos depois da colisão.